Computação em nuvem

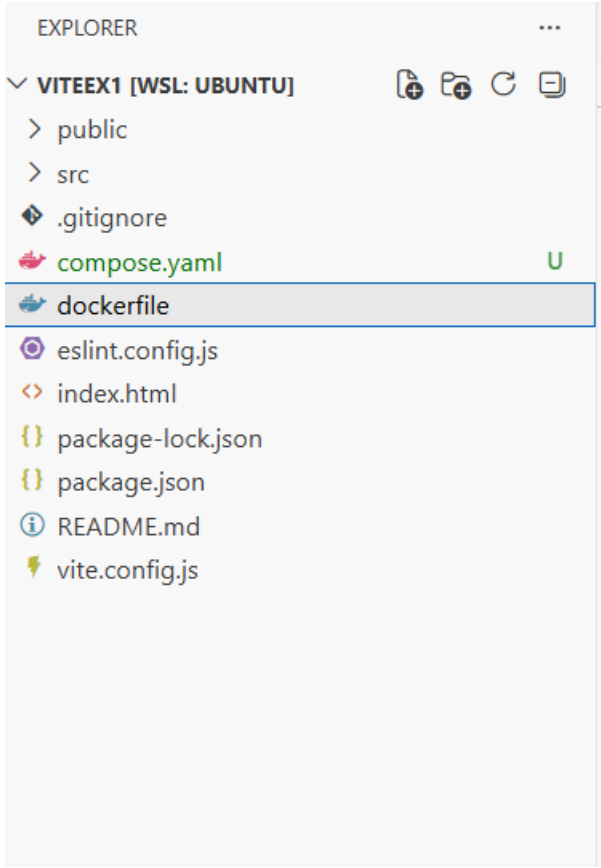
Terraform - Container

PAULO R T CÂNDIDO

Preparação da Imagem

- Criar aplicação React

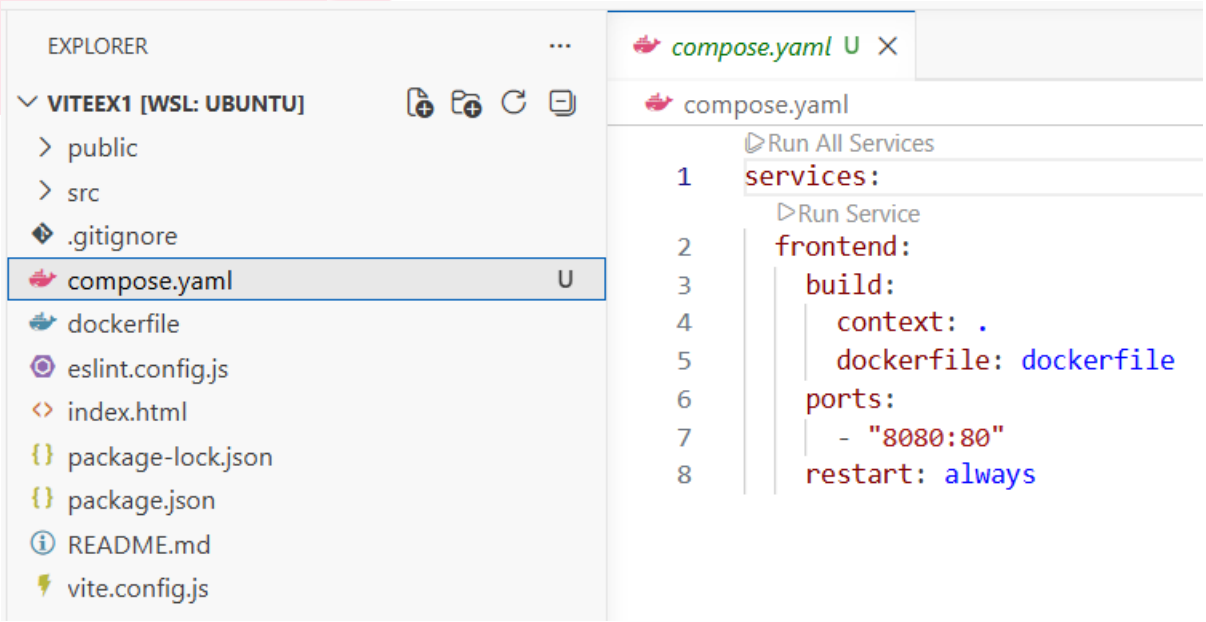
mpn create vite@latest



dockerfile

```
# Estágio 1: Build
FROM node:20-slim AS build
WORKDIR /app

# Copia arquivos de dependências primeiro (otimiza o cache de camadas)
COPY package*.json ./
RUN npm install

# Copia o restante dos arquivos e gera o build
COPY . .
RUN npm run build

# Estágio 2: Produção (Servidor Nginx)
FROM nginx:alpine
# Copia o resultado do build do estágio anterior para a pasta do Nginx
COPY --from=build /app/dist /usr/share/nginx/html

EXPOSE 80
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

Preparar arquivos Docker



Gerar a imagem Docker

docker compose up -d –build

docker composse down

docker images

Prepara Terraform – Registro Privado

```
# 1. Definir o provedor (Azure)
terraform {
  required_providers {
    azurerm = {
      source  = "hashicorp/azurerm"
      version = "~> 3.0"
    }
  }
}

# 2. Configurar as funcionalidades do Provedor
provider "azurerm" {
  features {} # Este bloco é obrigatório para a Azure
}

# 3. Criar o Grupo de Recursos
resource "azurerm_resource_group" "rg" {
  name     = "grupoTeste"
  location = "Brazil South"
}

# 4. Criar o Azure Container Registry (ACR) - Docker Registry Privado
resource "azurerm_container_registry" "acr" {
  name                = "meuregistroprivado" # Nome único globalmente
  resource_group_name = azurerm_resource_group.rg.name
  location            = azurerm_resource_group.rg.location
  sku                 = "Basic"
  admin_enabled       = true # Ativa usuário/senha para facilitar o acesso inicial
}
```

Registro na Azure – Subir Imagem

```
az acr login --name meuregistroprivado

docker tag viteex1-frontend:latest meuregistroprivado.azurecr.io/viteex1-frontend:v1

docker push meuregistroprivado.azurecr.io/viteex1-frontend:v1
```

Terraform - Criar Container

```
# 5. Configurar o Container para ler do ACR
resource "azurerm_container_group" "container" {
  name                = "meu-app-privado"
  location            = azurerm_resource_group.rg.location
  resource_group_name = azurerm_resource_group.rg.name
  os_type             = "Linux"
  ip_address_type     = "Public"

  # Credenciais de acesso ao ACR
  image_registry_credential {
    server   = azurerm_container_registry.acr.login_server
    username = azurerm_container_registry.acr.admin_username
    password = azurerm_container_registry.acr.admin_password
  }

  container {
    name   = "app-custom"
    # Note que agora o caminho da imagem aponta para o seu ACR
    image  = "${azurerm_container_registry.acr.login_server}/viteex1-frontend:v1"
    cpu    = "0.5"
    memory = "1.5"

    ports {
      port     = 80
      protocol = "TCP"
    }
  }
}
```

Testar o container

Página inicial > Resource Manager | Grupos de Recursos

Resource Manager | Grupos de Recur...

Fatec | Centro Paula Souza

Pesquisar

- Resource Manager
- Todos os recursos
- Recursos favoritos
- Recursos recentes
- Grupos de Recursos
- Rótulos
- Organização
- Ferramentas
- Implantações
- Help

Criar ···

Você está exibindo uma nova versão da experiência de navegação. Clique aqui para acessar a experiência antiga.

Nome ↑
grupoTeste
NetworkWatcherRG

grupoTeste

Grupo de recursos

Exportar grupos de recursos usando Bicep

Pesquisar

- Visão geral
- Log de atividade
- IAM (Controle de acesso)
- Marcações
- Visualizador de recursos
- Eventos
- Configurações
- Gerenciamento de Custos
- Monitoramento
- Automação
- Ajuda

Criar | Gerenciar a exibição ···

Fundamentos

Recursos | Recomendações

Filtrar por qualquer ca...

Tipo é igual a **tudo** | Localização é igu

Nome ↑
meu-app-privado
meuregistroprivado

Testar o container

meu-app-privado

Instâncias de contêiner

Pesquisar

- Visão geral
- Log de atividade
- IAM (Controle de acesso)
- Marcações
- Visualizador de recursos
- Configurações
- Monitoramento
- Automação
- Ajuda

Iniciar | Reiniciar | Parar | Excluir | Atualizar | Enviar comentários

Lembre-se de que Docker Hub recentemente introduziu um limite de taxa de pull nas imagens do Docker. Ao especificar uma imagem do registro do Docker H
Saiba mais

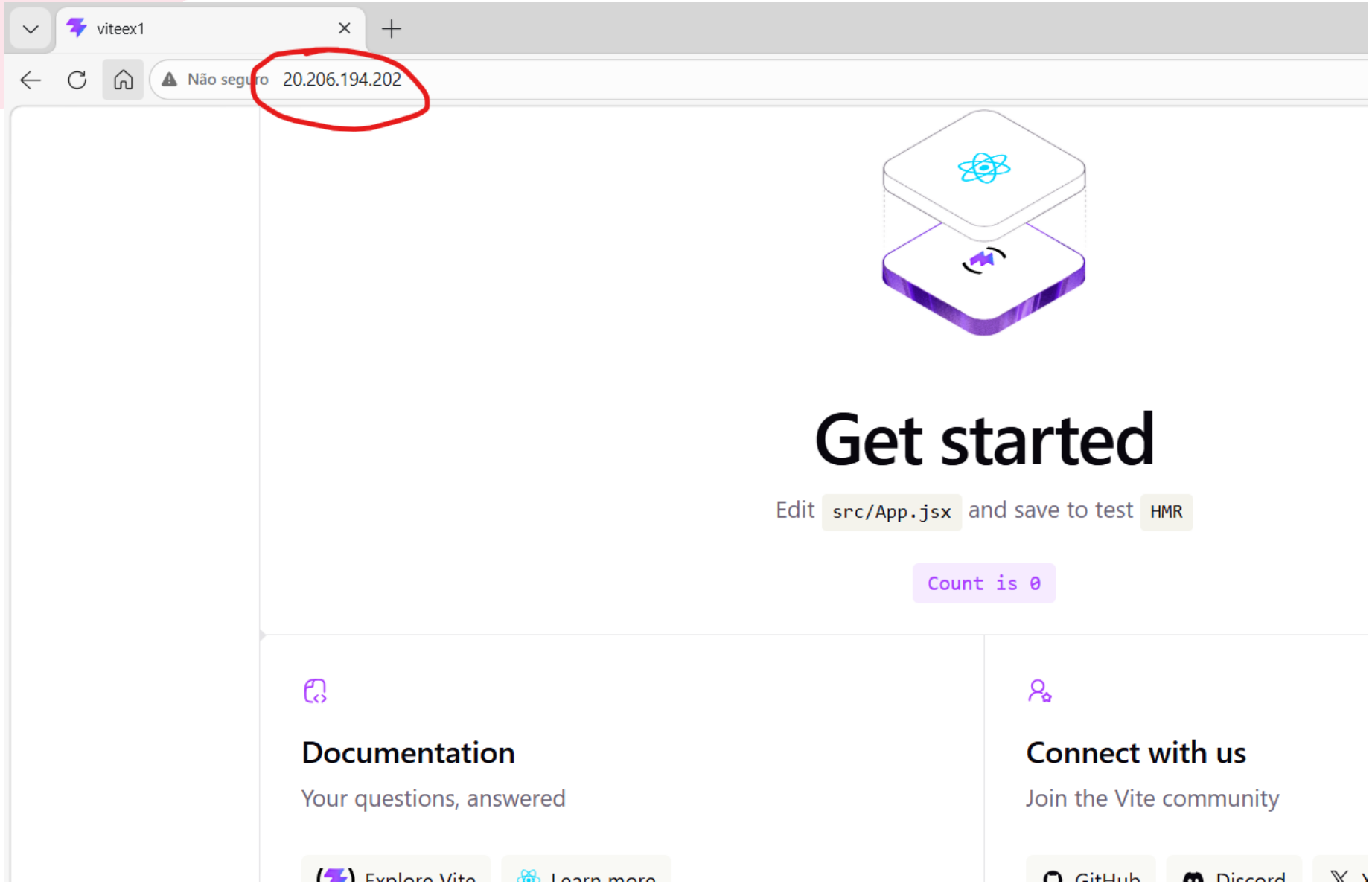
Fundamentos

Grupo de recursos (mover)	: grupoTeste	SKU	: Standard
Status	: Em execução	Tipo de SO	: Linux
Local	: Brazil South	Endereço IP (Public)	: 20.206.194.202
Assinatura (mover)	: Azure for Students	FQDN	: ---
ID da Assinatura	: 3c2b3170-57f2-4a04-843f-169f75cea6dd	Contagem de contêineres	: 1
Marcações (editar)	: Adicionar marcas		

CPU (millicores)

100

Memória

100B

Testar o container